

1편 2장 화재성상 — 제3절 화재의 진행단계 · 제4절 진행 영향요인 (본문 18~23p)

핵심 개념

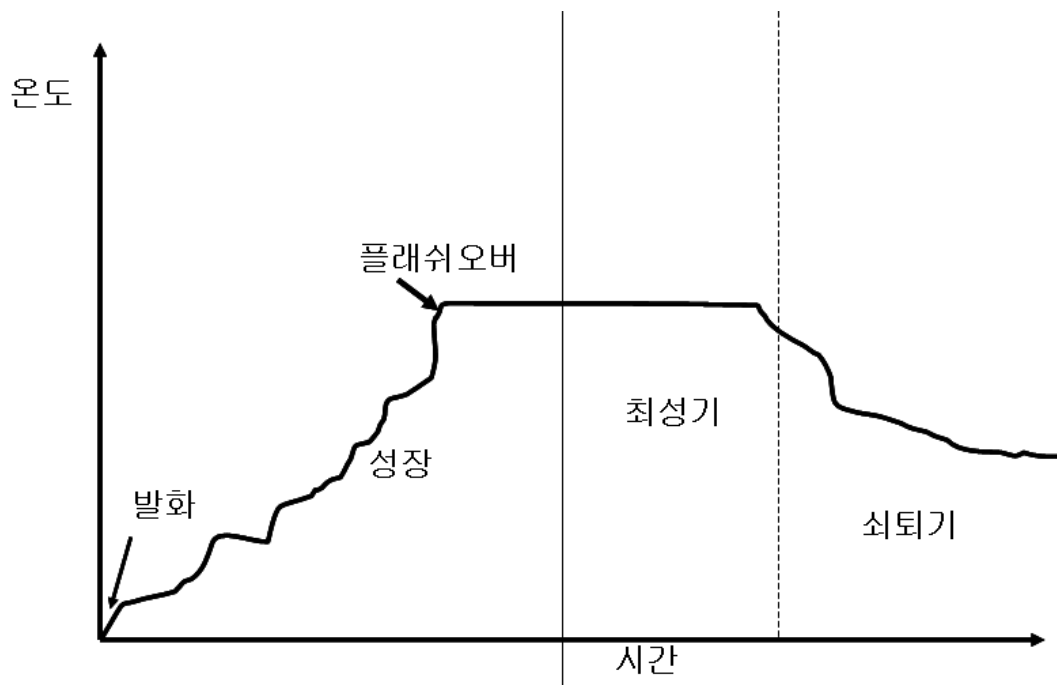
구획실 화재는 발화기 → 성장기 → 플래시오버 → 최성기 → 쇠퇴기 5단계로 진행된다 (미국식 3단계 구분: 성장기·최성기·쇠퇴기). 화재 진행은 가연물·산소의 이용 가능성에 의해 통제된다.

제3절 화재의 진행단계

구획실(건물 내 폐쇄된 방·공간) 화재는 개방공간 화재보다 훨씬 복잡하며, 가연물이 한정 → "통제된 가연물", 산소가 한정 → "통제된 배연" 상태로 구분된다.

[그림 1-3] 구획실 내 화재진행단계 5단계

단계	내용
1) 발화기	연소 4요소가 결합해 연소가 시작되는 시기. 화재 규모가 작고 최초 발화 가연물에 한정
2) 성장기	화염이 커지며 주위 공기를 끌어들임. 구획실 벽·천장의 영향을 받아 뜨거운 가스층 형성. 가연물·산소가 충분하면 지속됨
3) 플래시오버	성장기와 최성기의 과도기. 구획실 내 모든 노출 가연물 표면이 동시 발화하는 상태로 전환
4) 최성기	구획실 내 모든 가연물이 화재에 관련. 최대 열량 발산, 많은 연소생성가스 생성
5) 쇠퇴기	이용 가능한 가연물이 소모되며 열발산을 감소, 온도 하강 시작



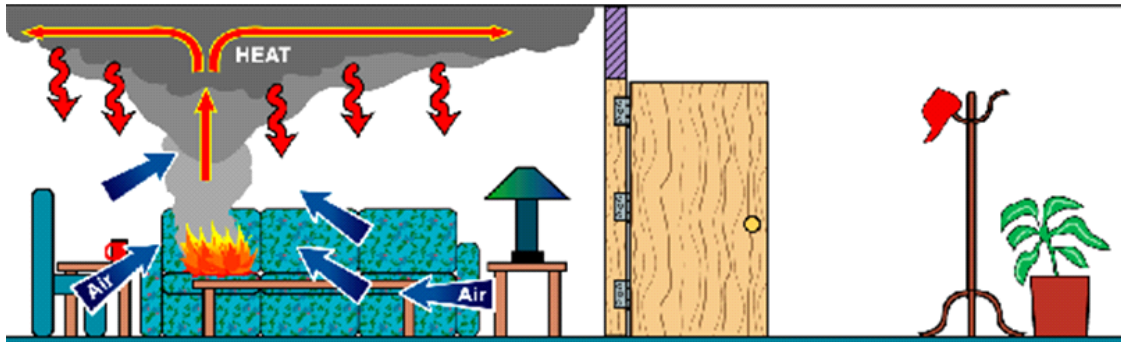
[그림 1-3] 구획실 내 화재진행단계 (시간-온도 그래프)

미국식 3단계 구분 (필수 암기)

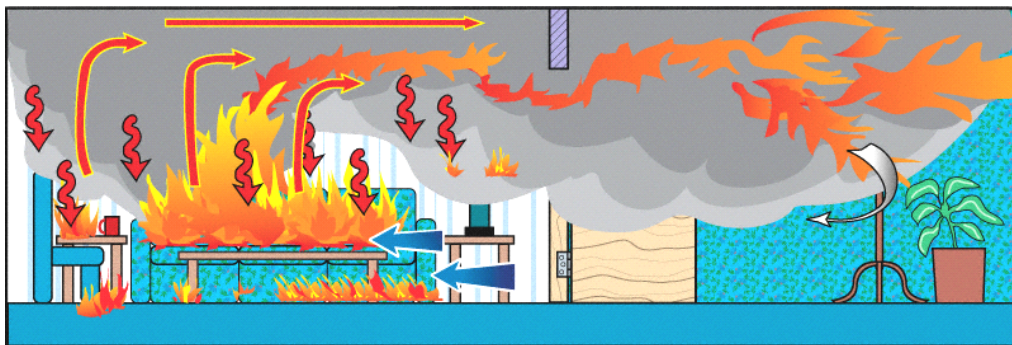
미국에서는 실내화재 생애주기를 성장기 → 최성기 → 쇠퇴기 3단계로도 구분한다 (5단계 중 발화기·플래시오버를 성장기에 포함시키는 방식).

성장기 특징

벽 근처 가연물은 공기를 적게 흡수해 화염온도가 높고, 구석의 가연물은 가장 적은 공기로 가장 높은 화염온도를 지닌다. 화염 중심에서 멀어질수록 가스 온도는 내려간다.



[그림 1-4] 구획실내의 온도 상승



[그림 1-5] 구획실 내 화재의 최성기

시험 포인트

5단계와 3단계 명칭·순서를 섞어 묻는 문제, "구석의 가연물이 화염온도가 가장 높은 이유(공기 흡수량 최소)" 주의. 플래시오버는 발화가 아니라 성장기→최성기 전환 현상이라는 점 명심.

제4절 화재진행에 영향을 미치는 요인

발화부터 쇠퇴까지 화재 성상·진행단계에 영향을 미치는 요인은 다음과 같다.

화재진행에 영향을 미치는 6가지 요인

요인
1) 배연구(환기구)의 크기·수·위치
2) 구획실의 크기
3) 구획실을 둘러싼 물질들의 열 특성
4) 구획실의 천장 높이
5) 최초 발화 가연물의 크기·합성물·위치
6) 추가적 가연물의 이용가능성·위치

열발산율(HRR) 정의

일정 시간 동안 발산하는 열에너지의 양(Btu/s 또는 kW로 측정). 연소열과 소비되는 가연물의 양에 직접적으로 관련됨. 구획실 중앙의 가연물은 벽·구석보다 더 많은 공기를 흡수한다.